

VoiceTask

Gestor de Tarefas por Voz

Lab Project 2 — High-Fidelity Prototyping
Aplicações Multimédia Interativas 2025/2026

Bruno Rodrigues — nº52323
Docente: Diogo Cabral

Índice

1. Introdução	3
2. Link do Protótipo Figma	3
3. Vista Geral do Protótipo	3
4. Alterações Face ao Protótipo em Papel	4
5. Regras de Design Implementadas	5
5.1 Norman's Design Guidelines	5
5.2 Princípios Gestalt	9
5.3 Oito Regras de Ouro de Shneiderman	11
6. Requisitos Multimédia e Multimodais.....	12
6.1 Tipos de Input	12
6.2 Tipos de Feedback	12
7. Testes de Usabilidade	13
7.1 Resultados	15
8. Conclusão	16

1. Introdução

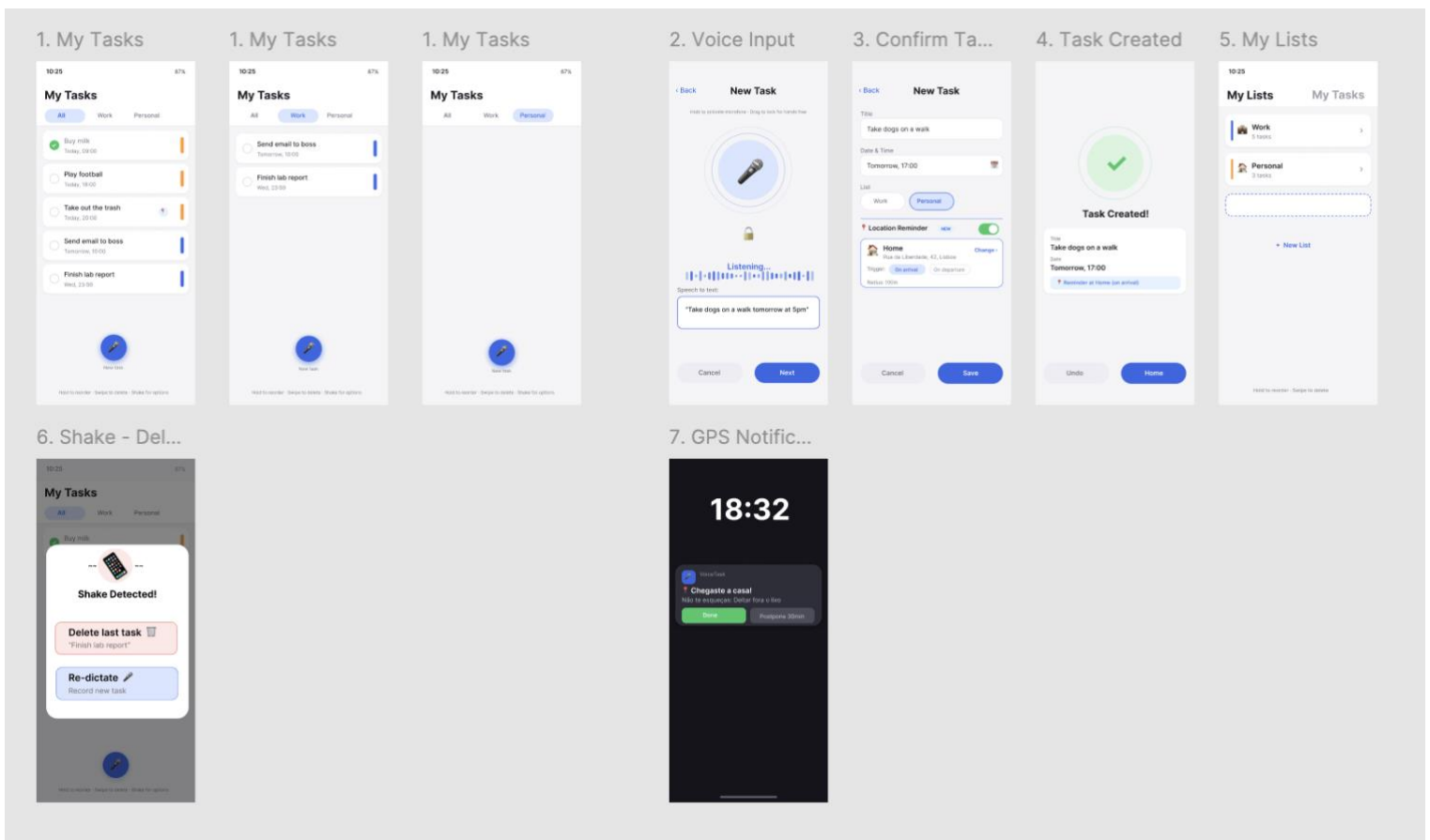
Este relatório documenta o protótipo de alta fidelidade da aplicação VoiceTask, criado no Figma. A VoiceTask é uma aplicação móvel de gestão de tarefas centrada na interação por voz. O protótipo foi construído a partir do protótipo em papel do Projeto 1, incorporando as regras de design de Norman, os Princípios Gestalt e as Oito Regras de Ouro de Shneiderman.

2. Link do Protótipo Figma

Acesso: <https://www.figma.com/design/kJjgKDWfc3LoYfUakfdOeh/lab1>

3. Vista Geral do Protótipo

O protótipo contém 7 ecrãs no Figma, incluindo 3 variantes do ecrã principal com filtros diferentes (All, Work, Personal), cobrindo o fluxo completo de criação e gestão de tarefas por voz.



4. Alterações Face ao Protótipo em Papel

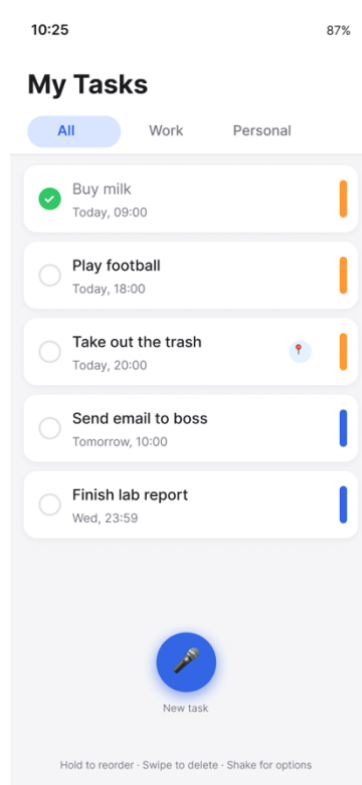
- **Dicas contextuais:** Adicionada a faixa “Hold to reorder · Swipe to delete · Shake for options”, resolvendo problemas dos testes do Projeto 1.
- **Legenda no microfone:** “New task” adicionada ao botão, respondendo ao feedback dos participantes.
- **Location Reminder (GPS):** Nova funcionalidade de lembrete geográfico, terceiro tipo de input por sensor.
- **Shake para opções:** Acelerómetro como shortcut para apagar ou re-ditar tarefas.
- **Notificação GPS:** Ecrã de lock screen com ações rápidas (Done / Postpone).
- **Barras de cor:** Cada tarefa com barra lateral colorida por categoria.
- **Waveform:** Visualização de ondas sonoras no ecrã de voz.

5. Regras de Design Implementadas

A seguir, cada regra é ilustrada com os ecrãs do protótipo onde foi aplicada.

5.1 Norman's Design Guidelines

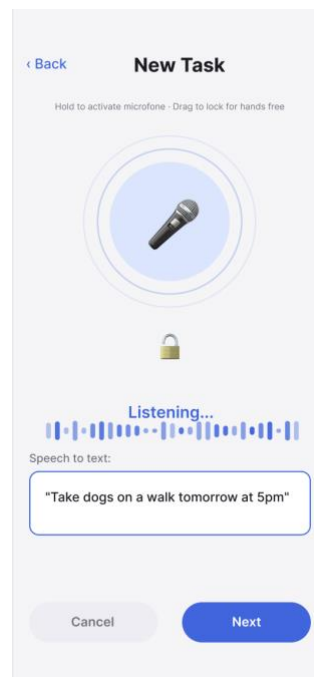
Visibility (Visibilidade)



Ecrã My Tasks

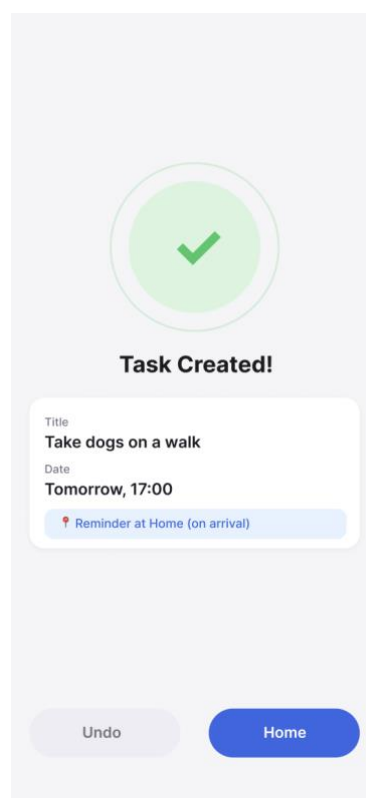
O botão de microfone é o elemento mais proeminente, com cor azul distinta e legenda "New task". As tabs (All, Work, Personal) são imediatamente visíveis. A barra de dicas no fundo torna visíveis as interações gestuais possíveis.

Feedback



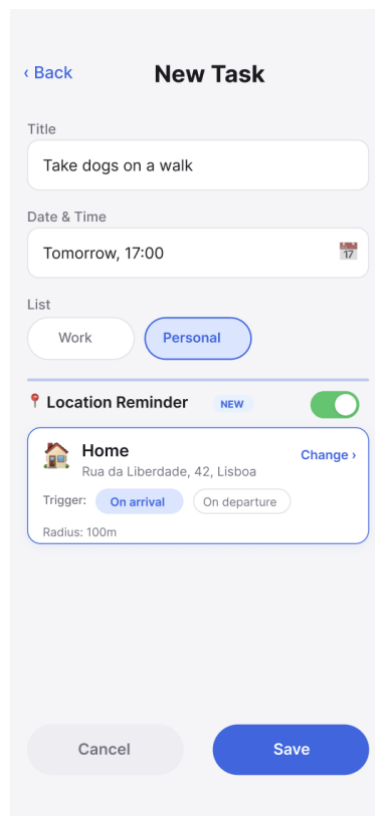
Ecrã Voice Input

O ecrã de voz oferece feedback multimodal: "Listening..." e waveform confirmam visualmente que o microfone está ativo. A transcrição aparece em tempo real. O ecrã "Task Created!" com checkmark verde fornece feedback visual de sucesso. O design prevê feedback haptic e áudio, não demonstráveis no Figma.



Ecrã Task Created

Constraints (Restrições)



Ecrã Confirm Task

As listas (Work, Personal) são botões de seleção exclusiva. O trigger do Location Reminder oferece apenas On arrival/On departure. Botões sempre em pares (Cancel/Save).

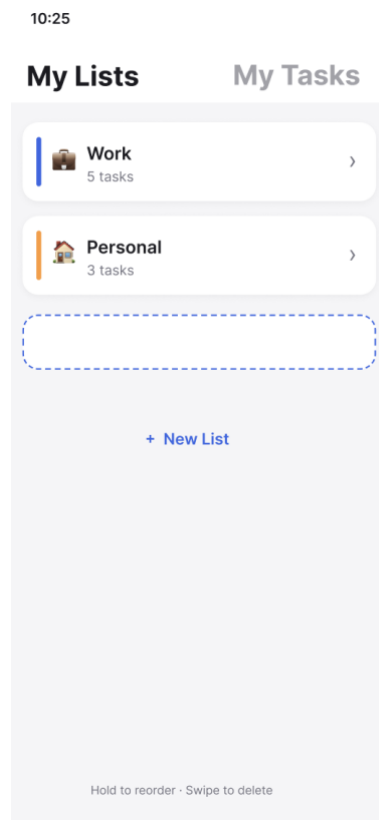
Mapping (Mapeamento)

O ícone de microfone mapeia diretamente para entrada por voz. O ícone de calendário indica seleção de data. “< Back” mapeia para retorno. O toggle switch usa o padrão universal. Barras de cor mapeiam categorias (azul=Work, laranja=Personal).

Consistency (Consistência)

Tipografia, cores (azul primário, cinza secundário) e espaçamento uniformes em todos os ecrãs. Botões primários sempre azuis, secundários sempre cinza. Os 3 ecrãs My Tasks mantêm a estrutura visual. Dicas contextuais no fundo usam sempre o mesmo estilo.

Affordance



Ecrã My Lists

O botão de microfone convida ao toque. Checkboxes circulares sugerem seleção. A área tracejada "+ New List" sugere adição de conteúdo. O ícone de cadeado no ecrã de voz sugere bloqueio do microfone.

5.2 Princípios Gestalt

Proximidade

Elementos relacionados agrupados por proximidade: cada tarefa agrupa título, data e checkbox num bloco coeso. No ecrã de confirmação, campos Title, Date & Time e List estão próximos, separados do Location Reminder por um separador.

Similaridade

Todas as tarefas partilham a mesma estrutura (checkbox + título + data + barra de cor). Listas em My Lists partilham o mesmo layout. Botões primários azuis, secundários cinzas.

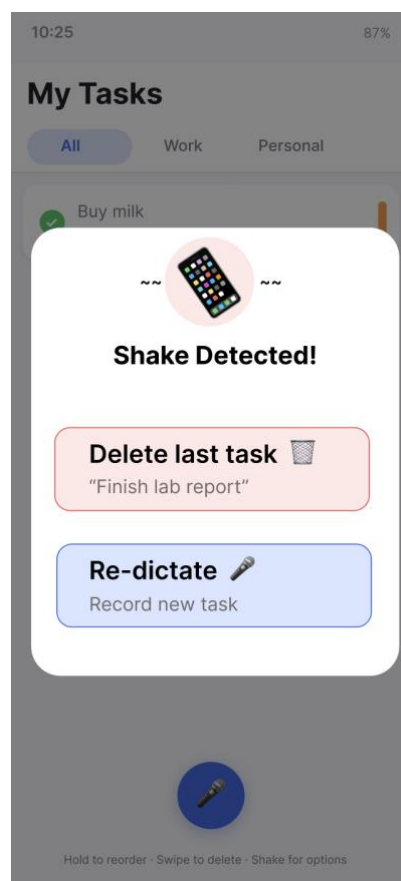
Continuidade

Fluxo sequencial: lista → voz → confirmação → sucesso → retorno. Separadores horizontais guiam o olhar verticalmente.

Encerramento (Closure)

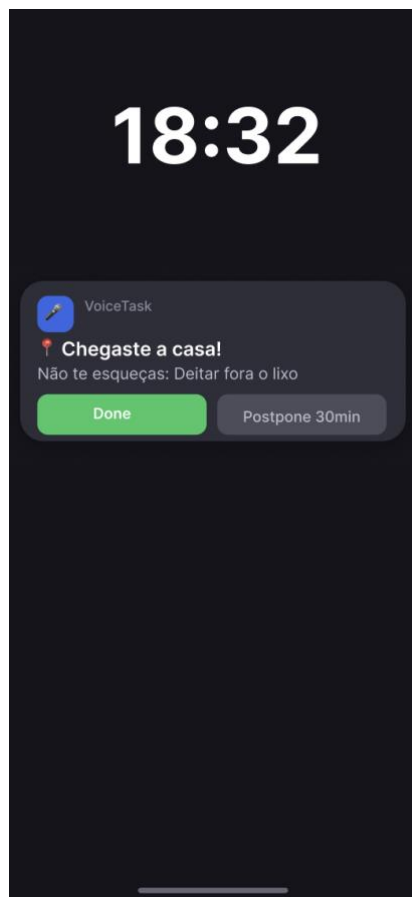
Cards de tarefa percebidos como unidades completas. Modal de Shake é um retângulo fechado com fundo branco destacado do ecrã escurecido.

Figura-Fundo



Ecrã Shake Detected

O overlay semi-transparente empurra o conteúdo para o fundo. A notificação GPS usa fundo preto com a notificação como figura destacada.



Ecrã GPS Notification

5.3 Oito Regras de Ouro de Shneiderman

1. Consistência

Paleta de cores consistente, tipografia uniforme, padrões de navegação idênticos (“< Back” topo, ações no fundo). Tabs de filtragem mantêm-se iguais nas 3 variantes.

2. Atalhos para Utilizadores Frequentes

Shake (acelerómetro) para apagar/re-ditar rapidamente. Hold-to-lock para ditar mãos-livres. Swipe para apagar. Entrada por voz como atalho à digitação.

3. Feedback Informativo

Cada ação recebe feedback proporcional: marcar tarefa = feedback subtil; criar tarefa = ecrã dedicado com animação, vibração e som; “Listening...” com waveform = feedback contínuo.

4. Diálogo com Fecho

Fluxo com início (microfone), meio (ditar/confirmar) e fim claros (“Task Created!”). Ecrã de sucesso dá satisfação e sinal para prosseguir (botão Home). Notificação GPS oferece fecho: “Done”.

5. Tratamento de Erros

Transcrição mostrada antes de confirmar. Campos editáveis. “Re-dictate” no shake. Botão Cancel em cada passo.

6. Reversibilidade

“Undo” no ecrã Task Created. “Cancel” em todos os passos. “Postpone 30min” na notificação GPS. “< Back” para voltar ao passo anterior.

7. Locus de Controlo Interno

Utilizador é sempre iniciador. App nunca cria tarefas automaticamente. Location Reminder opcional (toggle off). Escolha entre triggers. Notificação oferece opções.

8. Reduzir Carga da Memória

Ecrã de confirmação mostra tudo sem exigir memorização. “Task Created!” repete dados. Tarefas mostram título e data diretamente. Dicas relembram gestos disponíveis.

6. Requisitos Multimédia e Multimodais

6.1 Tipos de Input

Input	Sensor	Implementação
Touch	Ecrã tátil	Navegar, marcar, drag & drop, swipe
Voz	Microfone	Criar/editar tarefas por voz
Shake	Acelerómetro	Menu rápido apagar/re-ditar
GPS	Localização	Lembretes por localização

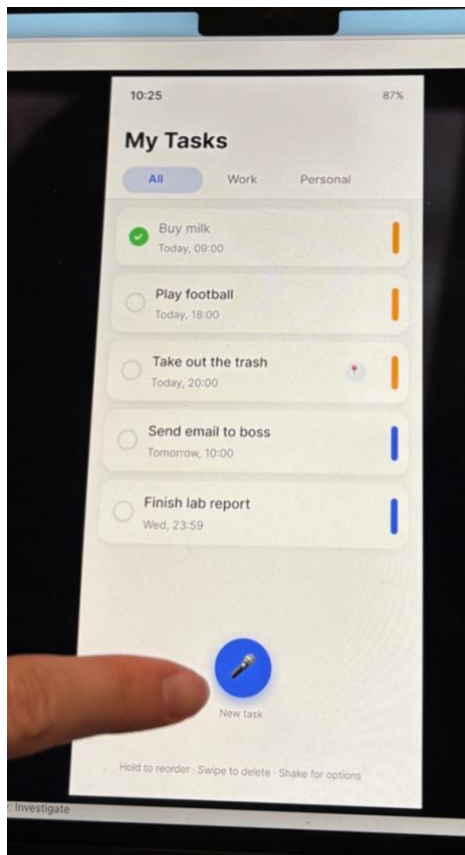
6.2 Tipos de Feedback

Feedback	Implementação
Visual	Checkmark, waveform, barras de cor, overlay, ecrã sucesso
Texto	Transcrição tempo real, dicas contextuais, notificação GPS
Haptic	Vibração ao completar, apagar, shake
Áudio	Som confirmação, alarme tarefas com hora

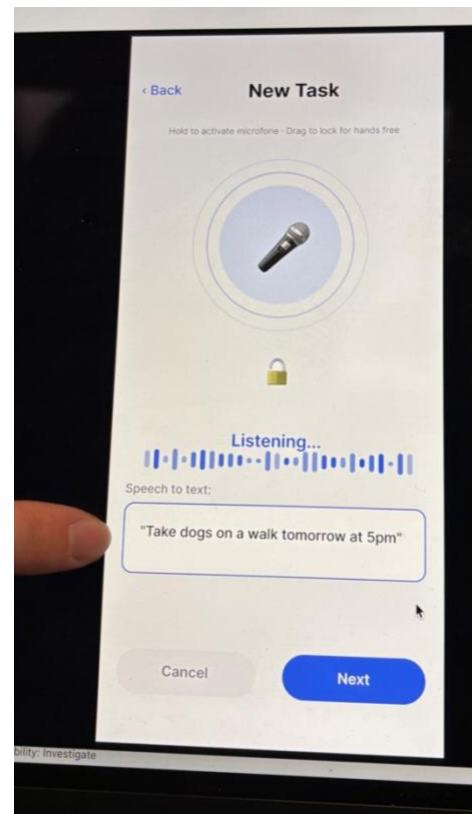
7. Testes de Usabilidade

Testes realizados com 2 participantes usando método think-aloud. Tarefas pedidas:

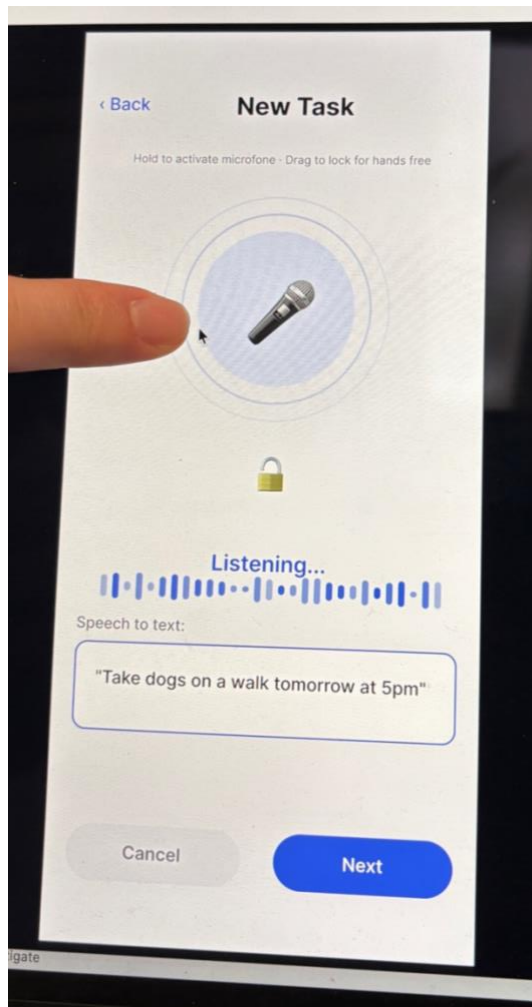
1. Criar tarefa usando botão de voz
2. Rever e confirmar tarefa criada
3. Navegar entre tabs de filtragem
4. Aceder ao ecrã de listas
5. Interpretar notificação GPS



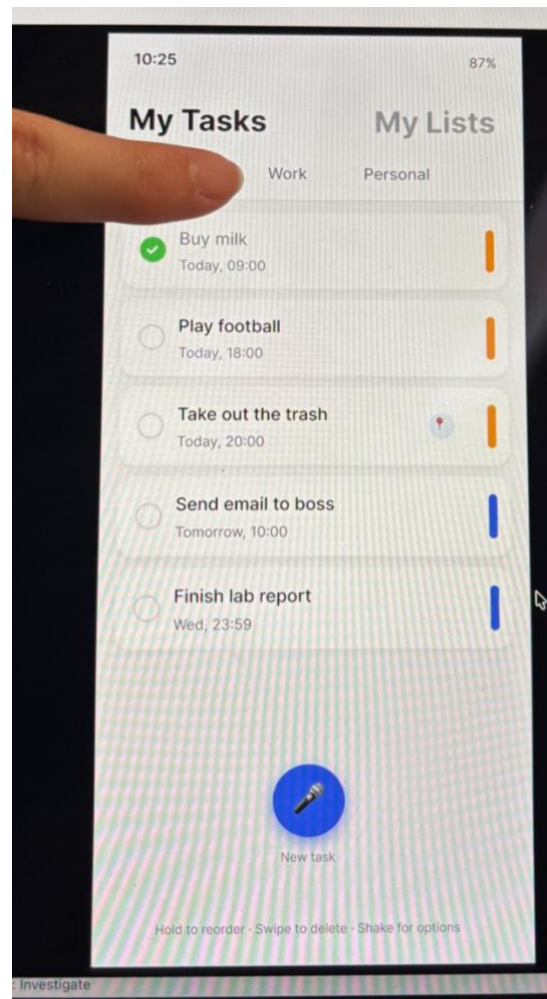
Microfone visível para criar tarefa



Sugestão: opção de usar teclado



Sugestão: animação de microfone ativo



Work e Personal não estavam a funcionar

7.1 Resultados

O que funcionou:

- Todos identificaram o botão de microfone imediatamente.
- Transcrição e ecrã de confirmação claros e intuitivos.
- Consistência visual apreciada.
- Navegação por tabs compreendida sem hesitação.
- Ecrã “Task Created!” com Undo elogiado.

Melhorias sugeridas:

- Animação de pulsação no microfone na primeira utilização.
- Shake não demonstrável no Figma.
- Sugestão de input manual (teclado) adicional.
- Os separadores Work e Personal não estavam corretamente configurados e foram corrigidos.

8. Conclusão

O protótipo de alta fidelidade da VoiceTask transformou os conceitos do protótipo em papel numa interface polida e coerente, orientada pelas regras de Norman, Gestalt e Shneiderman. As alterações resolveram os problemas de usabilidade do Projeto 1 e a adição de Location Reminder e Shake enriqueceram o carácter multimodal, cumprindo os requisitos de múltiplos inputs (touch, microfone, acelerómetro, GPS) e feedback (visual, texto, haptic, áudio). Os testes confirmaram a eficácia das melhorias.